

"I LIMITI DI FUNZIONE"

PROF.SSA ROSSELLA PISCOPO

Indice

1 I LIMITI DI FUNZIONI ---------- 3

1.1 GLI INTERVALLI ---------- 3
1.2 INTRODUZIONE AI LIMITI DI FUNZIONE ---------- 3
1.3 LIMITE FINITO AL FINITO ---------- 6
1.4 LIMITE FINITO ALL'INFINITO ---------- 10
1.5 LIMITE INFINITO ALL'INFINITO ---------- 12
1.6 LIMITE INFINITO AL FINITO ---------- 17

2 OPERAZIONI CON I LIMITI ---------- 20

BIBLIOGRAFIA ---------- 22

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1 I limiti di funzioni

1.1 Gli intervalli

Si richiama il concetto di intervallo. Detti a, b numeri reali con $a < b$, per indicare un intervallo di estremi a, b si usano le seguenti notazioni:

$$[a,b] = \{x \in \mathbb{R}: a \leq x \leq b\}$$
$$]a,b[\equiv (a,b) = \{x \in \mathbb{R}: a < x < b\}$$
$$[a,b) \equiv [a,b[= \{x \in \mathbb{R}: a \leq x < b\}$$
$$(a,b] \equiv]a,b] = \{x \in \mathbb{R}: a < x \leq b\}$$

L'intervallo $[a,b]$ si dice **chiuso**, mentre l'intervallo $]a,b[$ si dice **aperto**. Gli intervalli $[a,b[,]a,b]$ si chiamano, rispettivamente **chiuso a sinistra e aperto a destra** e **chiuso a destra e aperto a sinistra.** Gli intervalli appena descritti si dicono **limitati.**

Esistono anche altri tipi di intervalli, detti **illimitati:**

$$[a,+\infty) \equiv [a,+\infty[= \{x \in \mathbb{R}: x \geq a\}$$
$$(a,+\infty) \equiv]a,+\infty[= \{x \in \mathbb{R}: x > a\}$$
$$(-\infty,b] =]-\infty,b] = \{x \in \mathbb{R}: x \leq b\}$$
$$(-\infty,b) \equiv]-\infty,b[= \{x \in \mathbb{R}: x < b\}$$
$$(-\infty,+\infty) \equiv]-\infty,+\infty[= \mathbb{R}$$

I numeri a, b sono detti **estremi** dell'intervallo.

DEFINIZIONE: Un **intorno** di un punto x_0 è un intervallo aperto contenente x_0. Più precisamente è detto intorno del punto x_0 ogni insieme contenente un intervallo aperto, contenente il punto.

1.2 Introduzione ai limiti di funzione

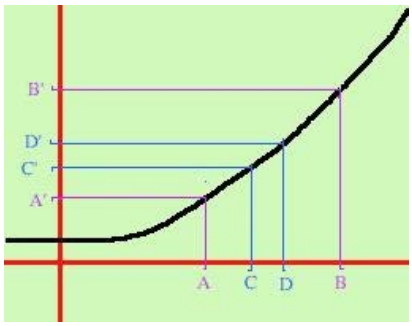
Se la funzione è il concetto base per la matematica, il limite è il concetto base per le funzioni. Esso permette di superare le insufficienze legate al concetto di punto e introdurre il concetto di intervallo.

Teoricamente il limite è una cosa molto semplice: data una funzione e considerato un piccolo intervallo sull'asse delle ascisse, ad esso corrisponde, mediante la funzione, un intervallo

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

più o meno piccolo sull'asse delle ordinate; se si restringe l'intervallo sull'asse delle ascisse, in corrispondenza, si restringe anche l'intervallo corrispondente sull'asse delle allora allora si ha un limite.

Considerata l'immagine



all'intervallo in viola AB corrisponde l'intervallo in viola A'B' ed all'intervallo più piccolo in blu CD corrisponde un intervallo più piccolo in blu C'D'; è possibile avvicinarsi ad un punto quanto si vuole, rendendo sempre più piccolo l'intervallo sulle x.

Si parla di limite di una funzione $f(x)$, per x che tende a $c \in \mathbb{R}$, nel caso in cui c sia un punto di accumulazione per il dominio della funzione:

DEFINIZIONE: Un numero reale c si dice **punto di accumulazione** (o **punto limite**) per un insieme

$A \subset \mathbb{R}$ se in ogni intorno di c, cioè in ogni insieme $\{x \in \mathbb{R}: c-\delta < x < c+\delta\}$, con $\delta > 0$, cade almeno un punto di A distinto da c.

OSSERVAZIONE: Si ricorda che un punto di accumulazione non deve necessariamente appartenere all'insieme.

TEOREMA DI BOLZANO-WEIERSTRASS: Ogni insieme limitato e infinito ha almeno un punto limite

Prima di dare la definizione di limite si osserva che, nel seguito, si considereranno funzioni $f(x)$ il cui dominio è un intervallo I che può essere:

- limitato o illimitato;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

- chiuso o aperto;
- unione di intervalli.

Il punto c, prescelto per il calcolo del limite, può essere:

- interno all'intervallo I o a uno degli intervalli;
- coincidente con uno degli estremi;
- $+\infty$ o $-\infty$.

In questi casi il punto c risulta punto di accumulazione pe l'insieme di definizione della funzione.

Sia f una funzione definita in un dominio come sopra descritto, ci si propone di presentare la definizione del limite l per x che tende a c di $f(x)$ che si indica con la seguente scrittura

$$\lim_{x \to c} f(x) = l$$

OSSERVAZIONE:

- Se $l = 0$ la funzione f si dice **infinitesima** per $x \to c$;
- Se $l = \pm\infty$ la funzione f si dice **infinita** per $x \to c$;
- Se esiste $\lim_{x \to c} f(x) = l$, esso è unico.

Nella scrittura

$$\lim_{x \to c} f(x) = l$$

può accadere che

- $l \in \mathbb{R}$ (**limite finito**);
- $l = \pm\infty$ (**limite infinito**);
- $c \in R$ (**limite al finito**);
- $c = \pm\infty$ (**limite all'infinito**);

E' chiaro che devono, quindi, essere esaminate Quattro distinte situazioni:

1. limite finito al finito;
2. limite finito all'infinito;
3. limite infinito all'infinito;

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

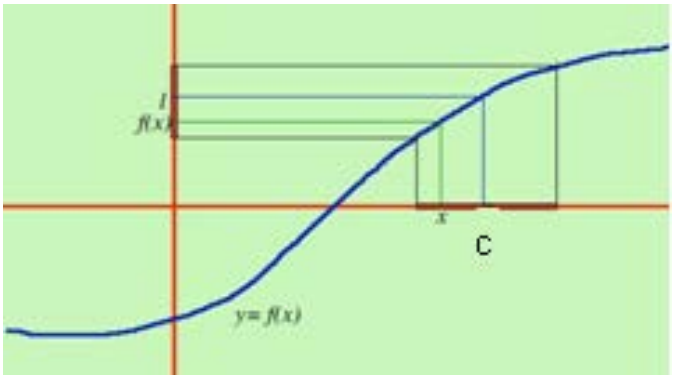
4. limite infinito al finito.

1.3 Limite finito al finito

Il concetto di limite nasce dal fatto che vi possono essere punti in cui una funzione potrebbe risultare non definita, pur essendo, invece, definita nelle immediate vicinanze di questi punti. Il limite aiuta a studiare il comportamento della funzione anche in quei punti dove la funzione non è definita. Intuitivamente la scrittura

$$\lim_{x \to c} f(x) = l$$

dice che, data una funzione, definita in un intervallo, essa ammette limite l per x che tende a c se preso un intervallo sull'asse y, allo stringersi di questo intorno ad un valore *l*, si stringe anche l'intervallo corrispondente sull'asse delle x avvicinandosi ad c.



DEFINIZIONE (LIMITE FINITO AL FINITO): Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite finito uguale *l* (o converge o tende a l) per x tendente ad c e si scrive:

$$\lim_{x \to c} f(x) = l$$

se per ogni numero positivo ε piccolo a piacere esiste un numero δ_ε (dipendente da epsilon) tale che

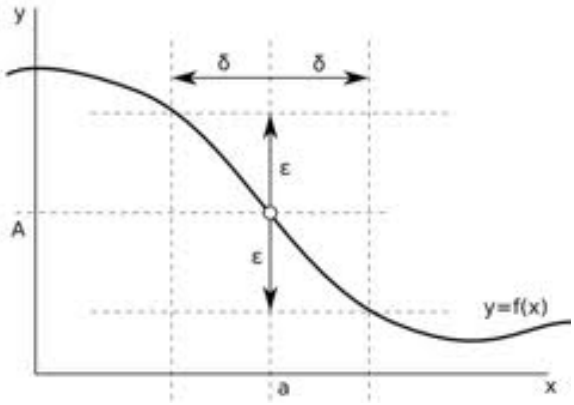
$$|f(x) - l| < \varepsilon \quad \forall x \in I \text{ tale che } 0 \neq |x - c| < \delta_\varepsilon$$

OSSERVAZIONE:

- $|x - c| < \delta_\varepsilon$ è un intervallo **A** sull' asse x, intorno del punto c
- $|f(x) - l| < \varepsilon$ è un intervallo **B** sull'asse y

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

quindi si può anche dire che quando la x appartiene ad A allora $f(x)$ appartiene ad **B** o anche, quando x si avvicina ad c allora $f(x)$ si avvicina ad l.



ESEMPIO: Si provi che

$$\lim_{x\to 3}(x+2)=5$$

Soluzione

E' necessario dimostrare che se si prende un intorno del punto 5 sull'asse delle y si avrà in corrispondenza un intorno del punto 3 sull'asse delle x, tale che, quando si stringe il primo intorno si restringe anche il secondo

$$da\ |f(x)-l|<\varepsilon \quad segue \quad |x-c|<\delta_{\varepsilon}$$

Si calcoli il modulo della differenza tra la funzione e il limite e si veda per quali x risulta minore di una certo ε, se questi risulta compresi in intorno di 3, allora il limite considerato è corretto.

$$|(x+2)-5|<\varepsilon \Leftrightarrow |x-3|<\varepsilon \Leftrightarrow -\varepsilon<x-3<\varepsilon \Leftrightarrow +3-\varepsilon<x<3+\varepsilon$$

l'ultimo è un intorno del punto 3 sull'asse delle x, il quale si restringe al diminuire di ε. Quindi, il limite per x tendente a 3 è esattamente 5.

Il concetto di limite di funzione è fortemente legato a quello di limite di successione. L'operazione di limite si può estendere dalle successioni alle funzioni (mediante il teorema «ponte»)

TEOREMA PONTE: Sia f una funzione definita come nei casi precedenti. Si dice che la funzione ha limite l per x che tende a c e si scrive

$$\lim_{x\to c} f(x)=l$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

se per ogni successione $\{x_n\}$ tendente a c tale che $x_n \in I\backslash\{c\}$ si ha

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = l$$

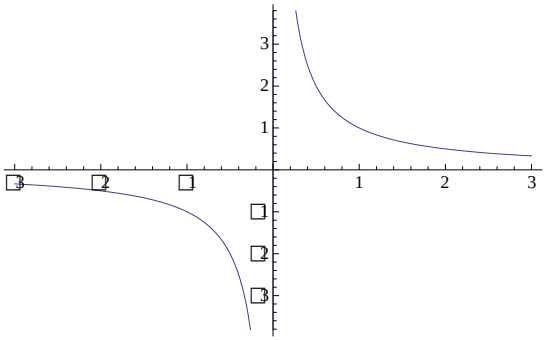
Talvolta il comportamento di una funzione è diverso se x si avvicina a $c \in \mathbb{R}$ da destra ($x > c$) invece che da sinistra ($x < c$).

ESEMPIO: Sia

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

Se $x \to 0^+$, ovvero ci si avvicina allo zero da destra ($x > 0$), allora $1/x \to +\infty$

Se $x \to 0^-$, ovvero ci si avvicina allo zero da sinistra ($x < 0$), allora $1/x \to -\infty$



Per descrivere questo tipo di situazione si introducono i concetti di **limite destro e limite sinistro.**

DEFINIZIONE: Siano $c \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$, $f : I\backslash\{c\} \to \mathbb{R}$. Si dice che il limite destro di $f(x)$ per x tendente a c è l e si scrive

$$\lim_{x\to c^+} f(x) = l$$

se per ogni successione $\{x_n\}$ tendente a c, tale che $x_n \in I\backslash\{c\}$, $x_n > c$ definitivamente (da un certo punto in poi), si ha

$$\lim_{n\to+\infty} f(x_n) = l$$

DEFINIZIONE: Siano $c \in \mathbb{R}$, $l \in \mathbb{R}$, $f : I\backslash\{c\} \to \mathbb{R}$. Si dice che il limite sinistro di $f(x)$ per x tendente a c è l e si scrive

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x \to c^-} f(x) = l$$

se per ogni successione $\{x_n\}$ tendente a c, tale che $x_n \in I \backslash \{c\}$, $x_n < c$ definitivamente (da un certo punto in poi), si ha

$$\lim_{n \to +\infty} f(x_n) = l$$

OSSERVAZIONE: I concetti di limite destro e limite sinistro, possono essere espressi per mezzo delle disuguaglianze e senza fare riferimento alle successioni:

$$\lim_{x \to c^+} f(x) = l \quad \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0: \ |f(x) - l| < \varepsilon, \ \forall x \in I: \ c < x < c + \delta_\varepsilon$$

$$\lim_{x \to c^-} f(x) = l \quad \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0, \exists \delta_\varepsilon > 0: \ |f(x) - l| < \varepsilon, \ \forall x \in I: \ c - \delta_\varepsilon < x < c$$

ESEMPIO: Si verifica che

$$\lim_{x \to 0^+} \frac{|x|}{x} = 1; \quad \lim_{x \to 0^-} \frac{|x|}{x} = -1$$

mentre non esiste il limite:

$$\lim_{x \to 0} \frac{|x|}{x}$$

L'esempio precedente porta al seguente teorema:

TEOREMA: Le due condizioni sono equivalenti

1. esiste finito

$$\lim_{x \to c} f(x) = l$$

2. esistono

$$\lim_{x \to c^+} f(x) = l = \lim_{x \to c^-} f(x)$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

1.4 Limite finito all'infinito

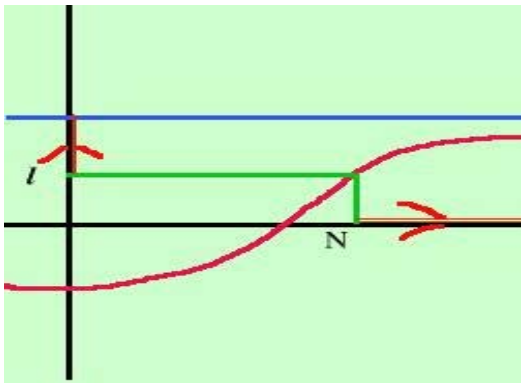
DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite l per x che tende a $+\infty$ e si scrive:

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l$$

se esiste un numero positivo ε piccolo a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande in dipendenza da ε tali che da $|f(x) - l| < \varepsilon$ segue $x > N$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = l \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0, \exists N: |f(x) - l| < \varepsilon, \qquad \forall x \in I: x > N$$

ESEMPIO: Si consideri



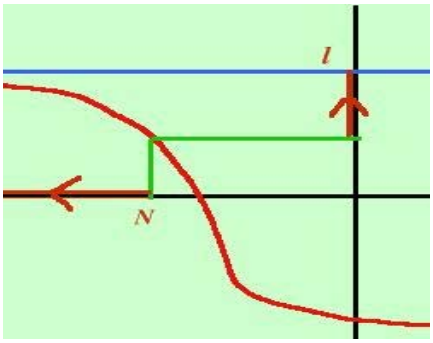
$$\lim_{x \to +\infty} \frac{1}{x^2} = 0$$

DEFINIZIONE:

Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite l per x che tende a $-\infty$ e si scrive

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l$$

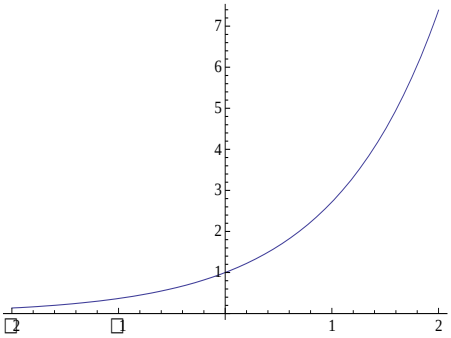
se esiste un numero positivo ε piccolo a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande in dipendenza da ε tali che da $|f(x) - l| < \varepsilon$ segue $x < -N$



$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = l \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall \varepsilon > 0, \exists N: |f(x) - l| < \varepsilon, \qquad \forall x \in I: x < -N$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO: Si consideri



$$\lim_{x\to-\infty} e^x = 0$$

DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite l per x che tende a ∞ e si scrive

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = l$$

se esiste un numero positivo piccolo a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande in dipendenza da tali che da $|f(x) - l| < \varepsilon$ segua $|x| > N$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = l \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall\varepsilon > 0, \exists N: |f(x) - l| < \varepsilon, \qquad \forall x \in I: |x| > N$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE:

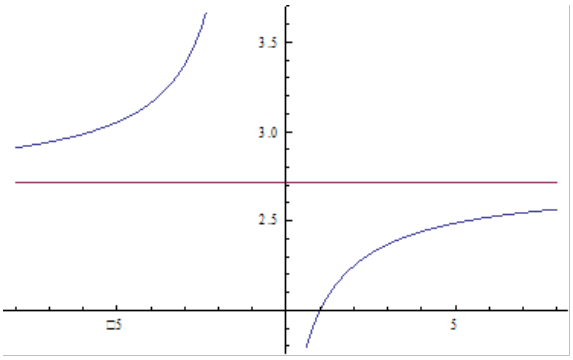
$\lim_{x\to\infty} f(x) = l$

equivale a dire

$\lim_{x\to+\infty} f(x) = l$ e $\lim_{x\to-\infty} f(x) = l$

ESEMPIO:

$\lim_{x\to+\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e, \quad \lim_{x\to-\infty} \left(1+\frac{1}{x}\right)^x = e,$



1.5 Limite infinito all'infinito

DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite $+\infty$ per x che tende a $+\infty$ e si scrive:

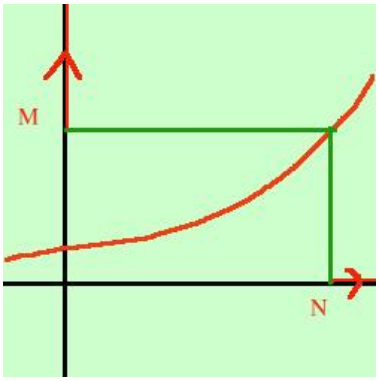
$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$

se esiste un numero positivo M grande a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande (in dipendenza da M) tali che da $f(x) > M$ segua $x > N$

$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists N: f(x) > M, \qquad \forall x \in I: x > N$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

ESEMPIO:



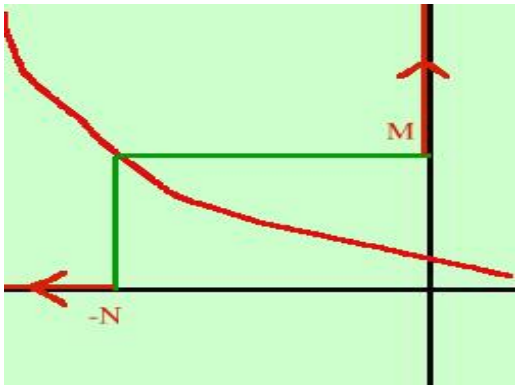
DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite $+\infty$ per x che tende a $-\infty$ e si scrive:

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty$$

se esiste un numero positivo M grande a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande (in dipendenza da M) tali che da $f(x) > M$ segua $x < -N$

$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists N: \ f(x) > M, \qquad \forall x \in I: \ x < -N$$

ESEMPIO



$$\lim_{x \to -\infty} \frac{1}{e^x} = +\infty$$

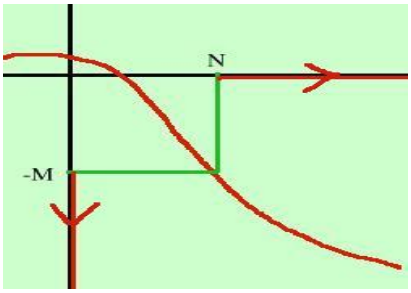
DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite $-\infty$ per x che tende a $+\infty$ e si scrive:

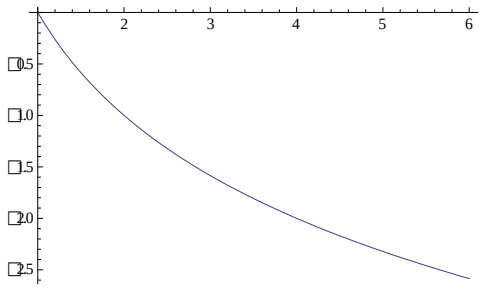
$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty$$

se esiste un numero positivo M grande a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande (in dipendenza da M) tali che da $f(x) < -M$ segua $x > N$

$$\lim_{x \to +\infty} f(x) = -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists N: \ f(x) < -M, \qquad \forall x \in I: \ x > N$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)



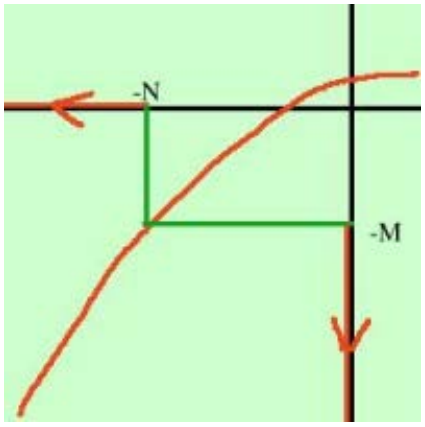


ESEMPIO

DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite $-\infty$ per x che tende a $-\infty$ e si scrive

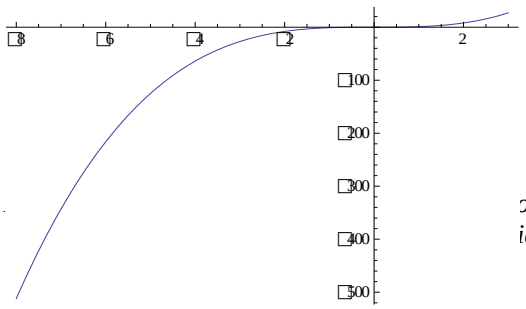
$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty$$

se esiste un numero positivo M grande a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande in dipendenza da M tali che da $f(x) < -M$ segue $x < -N$



$$\lim_{x \to -\infty} f(x) = -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists N: f(x) < -M, \qquad \forall x \in I: x <$$

ESEMPIO



$$\lim_{x \to -\infty} x^3 = -\infty$$

o personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente iale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore

DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite $+\infty$ per x che tende a ∞ e si scrive

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$$

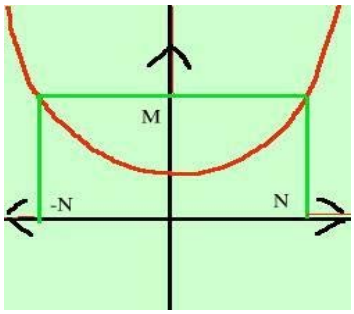
se esiste un numero positivo M grande a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande in dipendenza da M tali che da $f(x) > M$ segue $|x| > N$.

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists N: f(x) > M, \qquad \forall x \in I: |x| > N$$

OSSERVAZIONE:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = +\infty$$

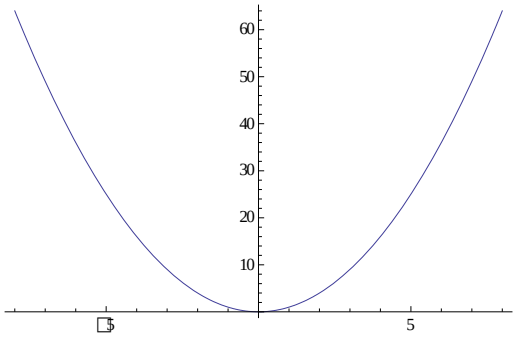
equivale a



$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x\to-\infty} f(x) = +\infty$

ESEMPIO

$$\lim_{x\to-\infty} x^2 = +\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} x^2 = +\infty$$



DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite $-\infty$ per x che tende a ∞ e si scrive:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$$

se esiste un numero positivo M grande a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande in dipendenza da M tali che da $f(x) < -M$ segua $|x| > N$

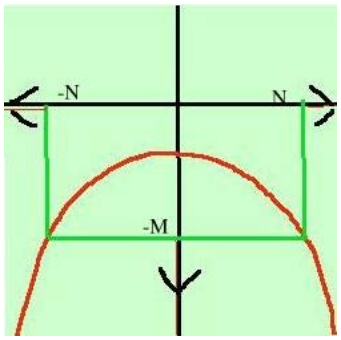
Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists N: \; f(x) < -M, \qquad \forall x \in I: \; |x| > N$$

OSSERVAZIONE

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = -\infty$$

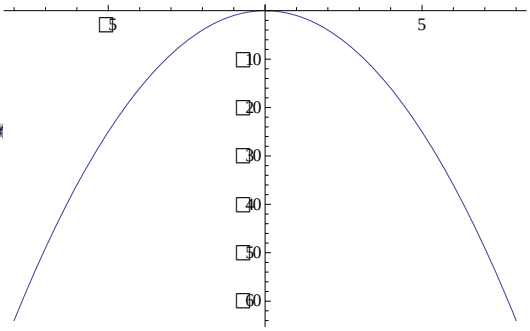
equivale a



$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = -\infty \text{ e } \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty$$

ESEMPIO

$$\lim_{x\to-\infty} -x^2 = -\infty$$



DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite ∞ per x che tende a ∞ e si scrive:

$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

se esiste un numero positivo M grande a piacere ed in sua corrispondenza un numero N grande in dipendenza da M tali che da $|f(x)| > M$ segue $|x| > N$

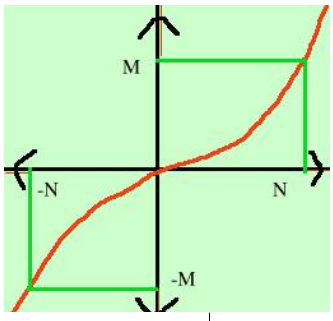
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists N: \; |f(x)| > M, \qquad \forall x \in I: \; |x| > N$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE

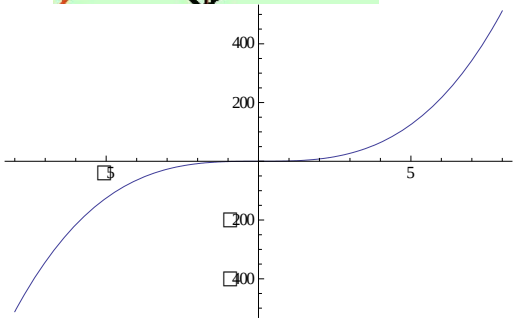
$$\lim_{x\to\infty} f(x) = \infty$$

equivale a



$$\lim_{x\to+\infty} f(x) = +\infty \text{ e } \lim_{x\to\pm\infty} f(x) = -\infty$$

ESEMPIO



$$\lim_{x\to-\infty} x^3 = -\infty \qquad \lim_{x\to+\infty} x^3 = +\infty$$

1.6 Limite infinito al finito

DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite $+\infty$ per x che tende a c e si scrive:

$$\lim_{x\to c} f(x) = +\infty$$

se esiste un numero positivo M grande a piacere tale che da $f(x) > M$ segue $|x - c| < \epsilon_M$ (cioè minore di un numero piccolissimo dipendente da M)

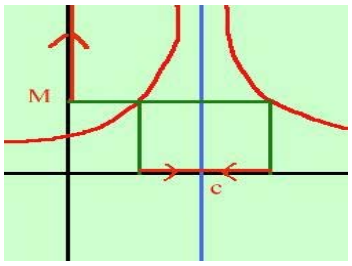
$$\lim_{x\to c} f(x) = +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists \epsilon_M : f(x) > M, \qquad \forall x \in I: \ 0 \neq |x - c| < \epsilon_M$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE

$\lim_{x \to c} f(x) = +\infty$

equivale a



$\lim_{x \to c^+} f(x) = +\infty$ e $\lim_{x \to c^-} f(x) = +\infty$

DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite $-\infty$ per x che tende a c e si scrive:

$$\lim_{x \to c} f(x) = -\infty$$

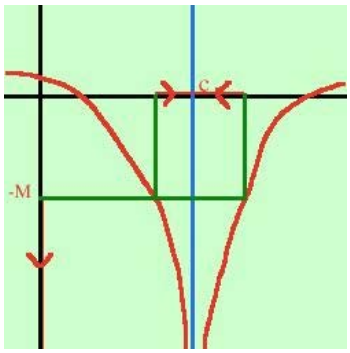
se esiste un numero positivo M grande a piacere tale che da $f(x) < -M$ segue $|x - c| < \epsilon M$ (cioè minore di un numero piccolissimo dipendente da M)

$$\lim_{x \to c} f(x) = +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists \epsilon_M : f(x) < -M, \quad \forall x \in I: \ 0 \neq |x - c| < \epsilon_M$$

OSSERVAZIONE

$\lim_{x \to c} f(x) = -\infty$

equivale a



$\lim_{x \to c^+} f(x) = -\infty$ e $\lim_{x \to c^-} f(x) = -\infty$

DEFINIZIONE: Si dice che la funzione $y = f(x)$ ammette limite ∞ per x che tende a c e si scrive:

$$\lim_{x \to c} f(x) = \infty$$

se esiste un numero positivo M grande a piacere tale che da $|f(x)| > M$ segua $|x - c| < \epsilon M$ (cioè minore di un numero piccolissimo dipendente da M)

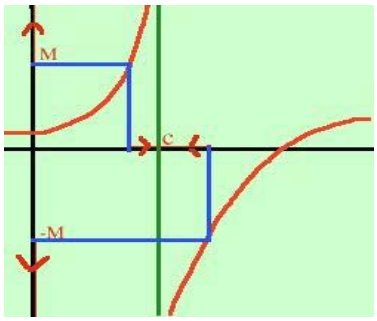
$$\lim_{x \to c} f(x) = +\infty \overset{def}{\Leftrightarrow} \forall M > 0, \exists \epsilon_M : |f(x)| > M, \quad \forall x \in I: \ 0 \neq |x - c| < \epsilon_M$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

OSSERVAZIONE

$\lim_{x \to c} f(x) = \infty$

equivale



$\lim_{x \to c^+} f(x) = \pm\infty$ e $\lim_{x \to c^-} f(x) = \pm\infty$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

2 Operazioni con i limiti

In modo del tutto analogo a quanto accade per i limiti di successione, grazie anche al teorema ponte, è possibile enunciare la seguente proposizione sulle operazioni tra limiti:

PROPOSIZIONE: Il limite della somma, della differenza, del prodotto, del quoziente di due funzioni è rispettivamente uguale alla somma, alla differenza, al prodotto, al quoziente (se il denominatore è diverso da zero) dei due limiti, purché non ci si trovi difronte a una delle forme indeterminate $\infty - \infty, 0 \cdot \infty, {}^{\infty}/_{\infty}, {}^{0}/_{0}$.

ESEMPIO: Si calcoli il limite

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2}$$

Se si applica la proprietà che il limite del quoziente è uguale al quoziente dei limiti, ci si imbatte nella forma indeterminata ${}^{0}/_{0}$. Per eliminare la forma indeterminata, basterà moltiplicare numeratore e denominatore per la quantità $1+\cos x$

$$\lim_{x\to 0} \frac{1-\cos x}{x^2} = \lim_{x\to 0} \frac{(1-\cos x)(1+\cos x)}{x^2(1+\cos x)}$$

$$= \lim_{x\to 0} \frac{1-\cos^2 x}{x^2(1+\cos x)} \overset{\text{per la 1° relazione fondamentale}}{=} \lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{x^2(1+\cos x)} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{x^2} \cdot \frac{1}{(1+\cos x)}$$

$$= \underbrace{\lim_{x\to 0} \frac{\sin^2 x}{x^2}}_{\text{limite notevole}} \cdot \lim_{x\to 0} \frac{1}{(1+\cos x)} = 1 \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$$

LIMITI DI FUNZIONI COMPOSTE: Siano

$g: X \to Y; \quad f: Y \to \mathbb{R}$

due funzioni tali che:

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = y_0, \quad \lim_{y\to y_0} f(y) = l$$

e sia $\delta > 0$, tale che $g(x) \neq y_0, \forall x \neq x_0$ appartenente all'intervallo $]x_0 - \delta, x_0 + \delta[$. Allora anche:

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

$$\lim_{x \to x_0} f\big(g(x)\big) = l$$

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)

Bibliografia

- Lamberto, L., Mereu, L., & Nanni, A. (s.d.). *Nuovo Matematica tre - Analisi.* Etas Libri.
- Marcellini, & Sbordone. (1992). *Calcolo.* Liguori Editore.
- Marcellini, & Sbordone. (2001-2002). *Elementi di Analisi Matematica 1.* Liguori.

Attenzione! Questo materiale didattico è per uso personale dello studente ed è coperto da copyright. Ne è severamente vietata la riproduzione o il riutilizzo anche parziale, ai sensi e per gli effetti della legge sul diritto d'autore (L. 22.04.1941/n. 633)